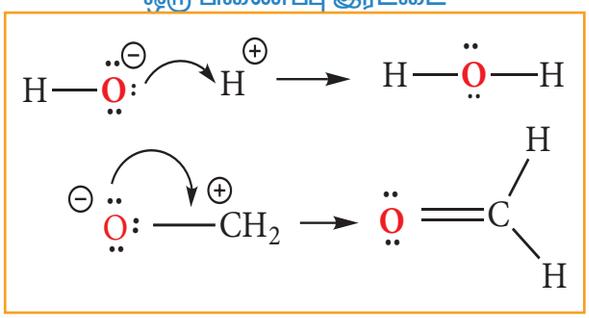
12.1.4 கரிம வினைகளில் எலக்ட்ரான்களின் இடம் பெயர்வு

வினையின்போது எலக்ட்ரான்கள் மறுபங்கீடு செய்யப்படுவதை அறிந்து கொள்வதன் மூலம் அனைத்து கரிம வேதிவினைகளையும் புரிந்து கொள்ள இயலும். எலக்ட்ரான் இடப் பெயர்வானது, வினைக்கு உட்படும் வினைப் பொருளின் தன்மை, வினைக் காரணிகள் மற்றும் வினை நிகழும் சூழல் ஆகியனவற்றை பொறுத்து அமையும். படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு எலக்ட்ரான்கள் எவ்வாறு இடம்பெயர்கின்றன என்பது வளைவான அம்புக்குறியால் சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது. இத்தகைய எலக்ட்ரான் இடப் பெயர்வுகளால் பிணைப்பு பிளத்தல் மற்றும் பிணைப்பு உருவாதல் நிகழ்கின்றன. ஒற்றை எலக்ட்ரான் இடப்பெயர்வானது ஒற்றை முனை கொண்ட வளைந்த அம்புக்குறியில் சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது.

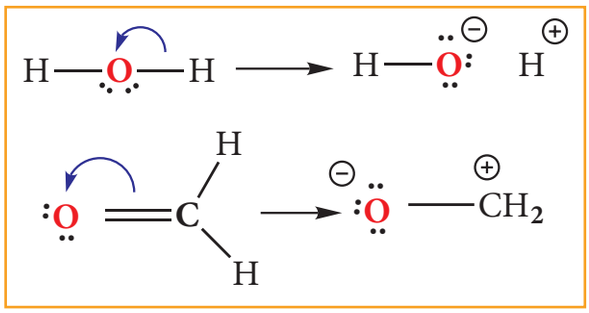
எலக்ட்ரான் இடம் பெயர்வினை பின்வரும் மூன்று பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தலாம்.

- தனித்த இரட்டையானது பிணைப்பு இரட்டையாதல்
- பிணைப்பு இரட்டையானது தனித்த இரட்டையாதல்.
- ஒரு பிணைப்பு பிளவுற்று மேலும் ஒரு பிணைப்பு உருவாதல்.

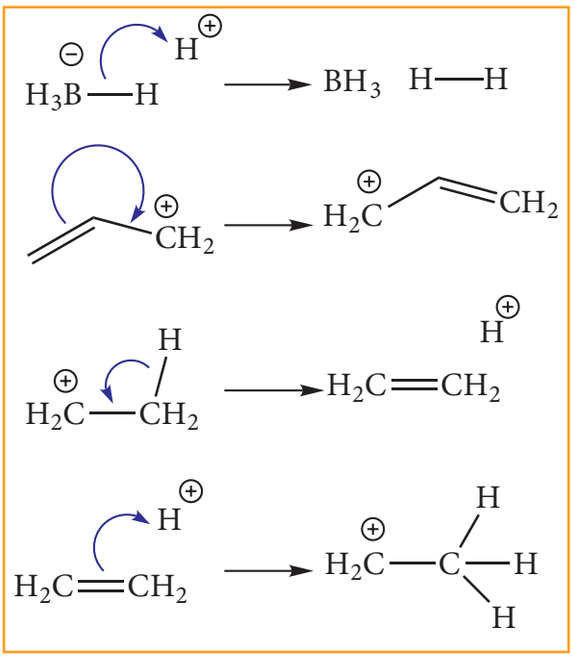
வகை 1 – ஒரு தனித்த இரட்டையிலிருந்து ஒரு பிணைப்பு இரட்டை



வகை 2 – ஒரு பிணைப்பு இரட்டையிலிருந்து ஒரு தனித்த இரட்டை



வகை 3 – ஒரு பிணைப்பு இரட்டையிலிருந்து மற்றொரு பிணைப்பு இரட்டை



12.1.5 சகப்பிணைப்புகளில் எலக்ட்ரான் நகர்வு விளைவுகள்.

சகப்பிணைப்பில் ஏற்படும் எலக்ட்ரான் நகர்வு விளைவினால் கரிம மூலக் கூறுகளின் நிலைப்புத்தன்மை, வினைபுரியும் திறன், காரத்தன்மை போன்ற சில பண்புகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. பிணைப்பிற்கு அருகில் உள்ள அணுக்கள்/ தொகுதிகள் அல்லது ஒரு வினைப்பொருள் மூலக்கூறினை அணுகும் நிலை ஆகியன எலக்ட்ரான் நகர்வுகளில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துகின்றதன. இத்தகைய எலக்ட்ரான் நகர்வுகள் நிலையானதாகவோ அல்லது தற்காலிகமாகவோ அமையும். சில நேர்வுகளில், ஒரு மூலக்கூறில் இடம் பெற்றுள்ள அணு அல்லது தொகுதியினால் ஏற்படும் எலக்ட்ரான் நகர்வு

Unit 12 Final.indd 181 14-09-2018 19:22:45